

石鹸で世界を救うⅡ

～高品質な石鹸を作るための材料とその組み合わせを見つける～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 18回生 津禰鹿愛花 吉岡環来

1

貧困をなくそう

12

つくる責任 つかう責任

14

海の豊かさを 守ろう

序論

肌に優しく、洗浄力が良い石鹸を作りたい。
私たちは、先行研究より先述の石鹸を作ることができる
と考えられる、ココナッツオイル(以下 コ)とラード
(以下 ラ)を用いた石鹸を作ることにした。
2種類の油の最適な量の組み合わせを、実験により
見つける。

研究手法 1

コ30g/コ25g+ラ5g/コ15g+ラ15g/
コ5g+ラ25gの4パターンの石鹸を作る

①pH測定

→pH測定器を使用する。

②泡立ち

→手動：目盛り付き試験管に石鹸水を入
れ、30回手で振る。

機械：石鹸水と布を入れたビーカーを
マグネチックスターラーで1分間回転させる。

③洗浄力

→マグネチックスターラーを使用。

クレヨンで汚れを付けた布を石鹸水を入
れたビーカーの中で1分間回転させ、
その後水で同様に1分間回転させる。



結果と考察 1

		コ30	コ25	コ15	コ5
pH	1回目	10.1	10.2	10.3	10.6
	2回目	9.9	10.0	10.1	10.1
	3回目	9.9	10.0	10.2	10.2
泡立ち(手) [めもり]	1回目	21	20	22	17
	2回目	24	22	19	14
	3回目	22	18	16	17
泡立ち(機械) [cm]	1回目	1.2	1.7	1.0	1.1
	2回目	1.4	1.7	1.6	0.6
	3回目	1.1	1.7	1.3	0.7
洗浄力	1回目	△	○	◎	×
	2回目	○	◎	△	×
	3回目	○	◎	○	×

- ・pHの値は日が続くに連れて下がる。
- ・泡立ち(手動)でココナッツオイルが少ない石鹸ほど
泡がきめ細かい。
- ・ラードの多い石鹸は洗浄力が低い。
- ラードは固まりやすく石鹸水にすると、
とろみの強い液体になったことが原因だと考えた。

研究手法 2

抗菌作用

→培地を作り、指に菌がついていると
仮定して培地の真ん中に指をつける。
その上に石けん水を広げ、恒温機に
入れる。

1～2日後の培地の様子を観察する。



また石鹸にオプションを加えると抗菌作用が
高まるかについても調べる。
オプションには抗菌作用が高まると考えられる、
砂糖、レモン汁、塩を使用した。
(コ25g+ラ5gの石鹸を作成する過程で
それぞれ5gずつ加えた。)

結果と考察 2

	コ 30	コ 25	コ 15	コ 5	砂 糖	塩	レ モ ン	水
1 日 後	○	○	○	○	○	○	○	×
2 日 後	○	○	○	○	○	○	○	×

- ・どの石鹸水を入れた培地でも、菌の繁殖は
見られず、油脂の比率とオプションの有無は
抗菌作用の良し悪しに関係しないと考えた。
- ↑しかしこの実験は1回しか行っておらず、
この実験方法が最適かどうか不明であるため、
この結果は信頼性が低い。

結論

これまで行った実験から、ココナッツオイル25g+ラード5gの石鹸が4パターンの石鹸の中で最適な組み合わせだと分かった。

今後の展望

- ・更に抗菌作用の実験方法を改善し、油脂の量、
オプションの最適な組み合わせを確定させる。
- ・オプションを加えた石鹸で研究手法1の3つの実験を
行い、石鹸の性質を高めるものを見つける。
- ・製品化を目指し、ココウェルという会社が販売する
フィリピンのココナッツオイルを使用することで、
国際貢献につなげる。

参考文献

- ・手作り石けんの洗浄力 <https://www.nagano-c.ed.jp/seiho/intro/risuka/kadaikenq/paper/2016/10%E3%80%80tedukurisekkenn.pdf>
- ・先行研究 石鹸で世界を救う
- ・石鹸百科 live-science.com/honkan/